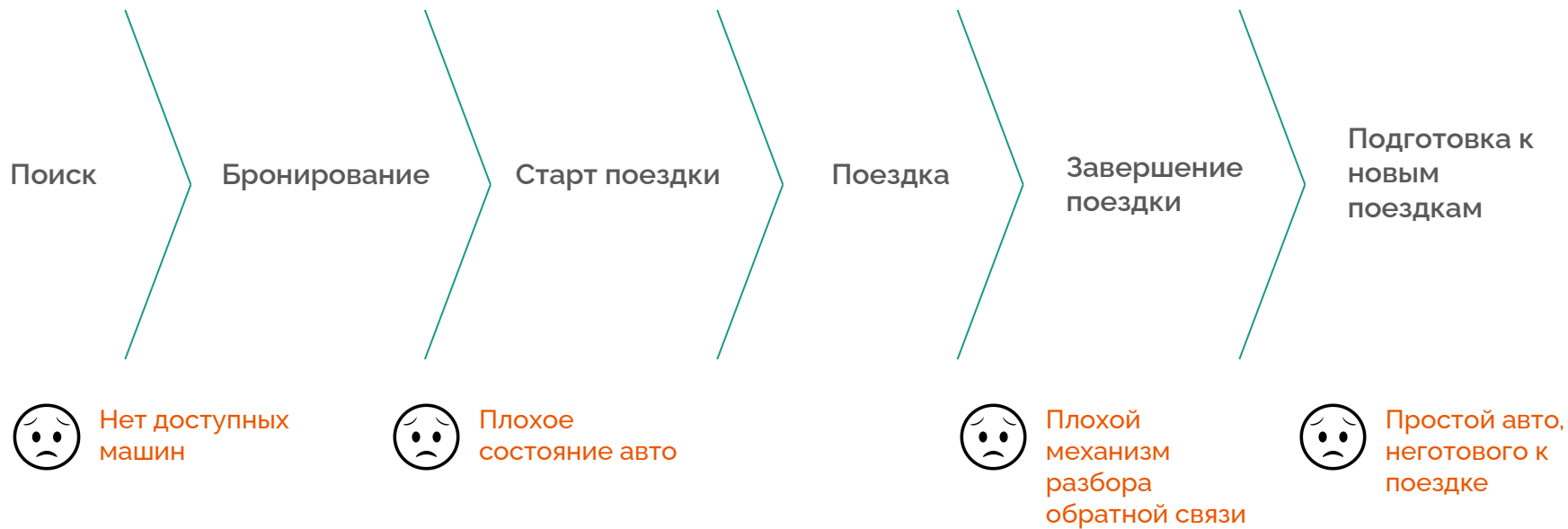




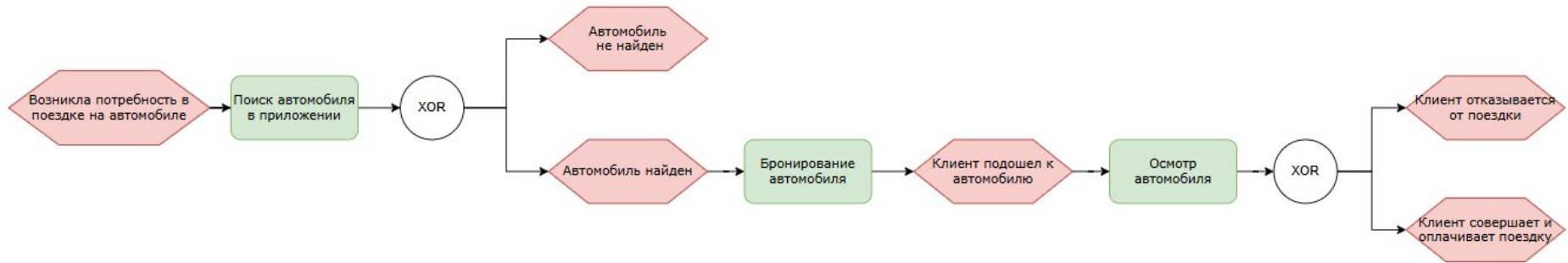
Оптимизация процессов каршенига “СамВоди”

Выполнила Хлуднева Екатерина

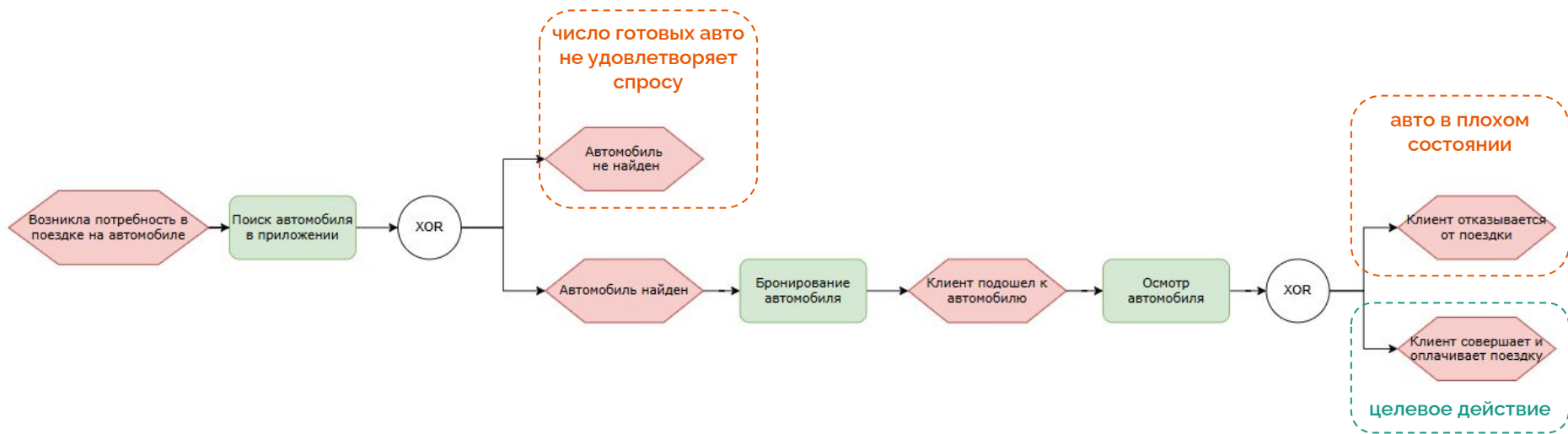
Проблематика



Основной бизнес-процесс

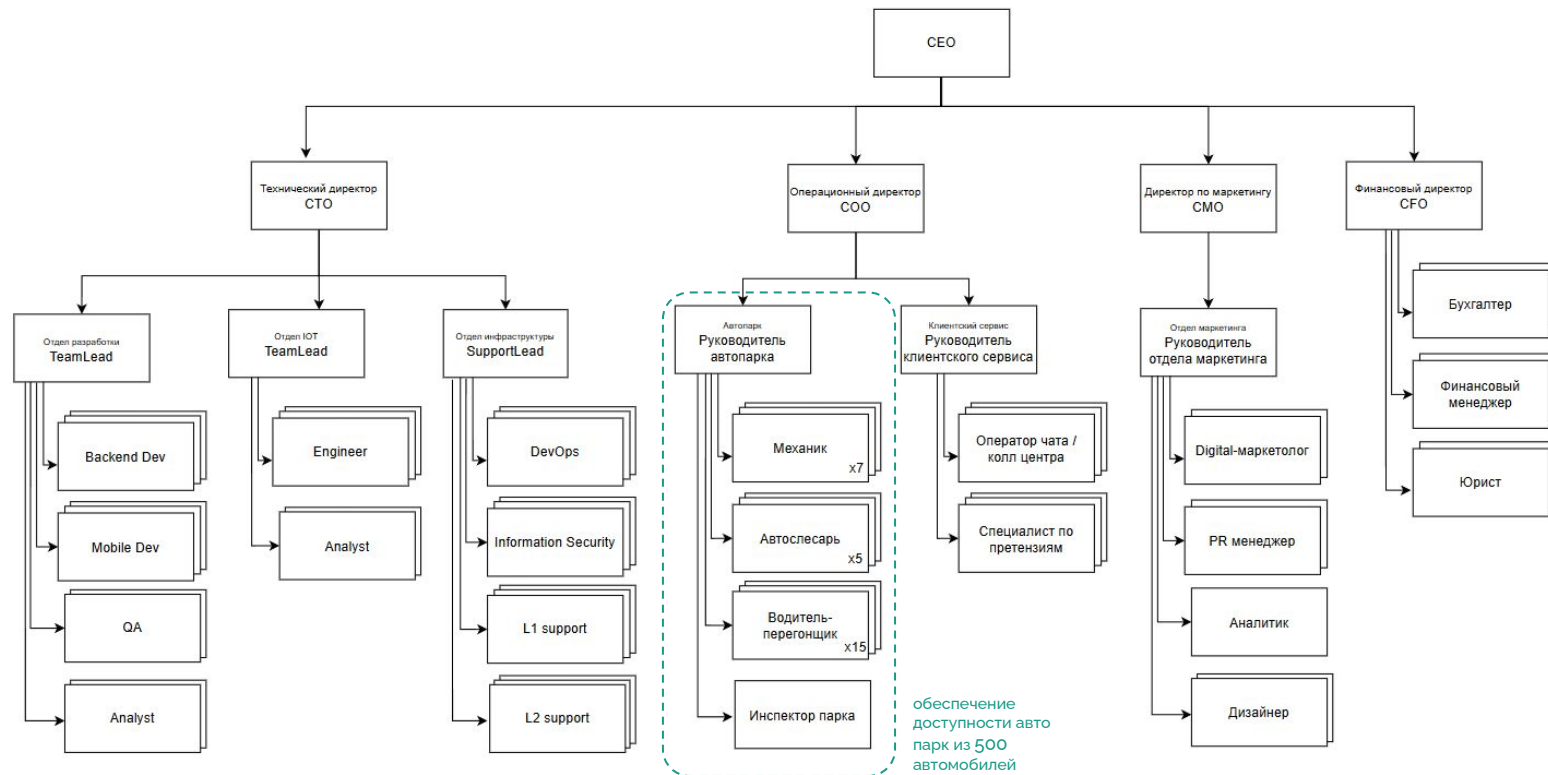


Основной бизнес-процесс



Подробнее будем рассматривать процесс подготовки авто к поездке, так как отклонения от целевого пользовательского пути указывают на проблемы в нём

Организационная структура



PDCA операционной команды

Plan

Цель: сократить простой с 45 до 30 минут за счет увеличения штата

KPI:

- простой 30 мин
- готовность в час-пик 90%
- CSAT 4.7

Do

Тренинги для механиков

Выделение мобильная бригады 5 чел для оперативных ремонтов

Система поощрений

Check

Результат:

- простой 34 мин
- готовность 83%
- CSAT 4.5

Не хватает заправщиков

Перегрузка перегонщиков в час-пик

Act

Нанять +2 заправщиков

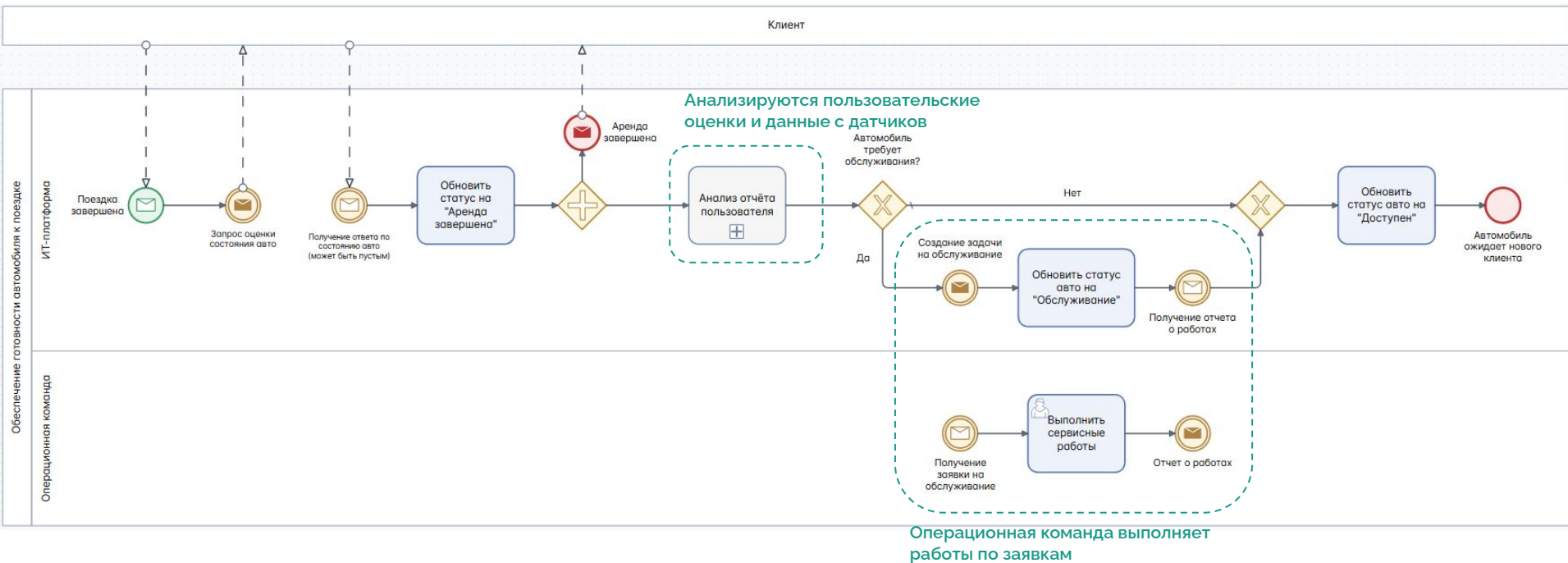
Разделить город на кластеры

Пересмотреть часы мобильной бригады только

Корректировки системы мотивации

Но **наим** новых сотрудников **не** решает проблему полноценно

AS IS и выявление проблем

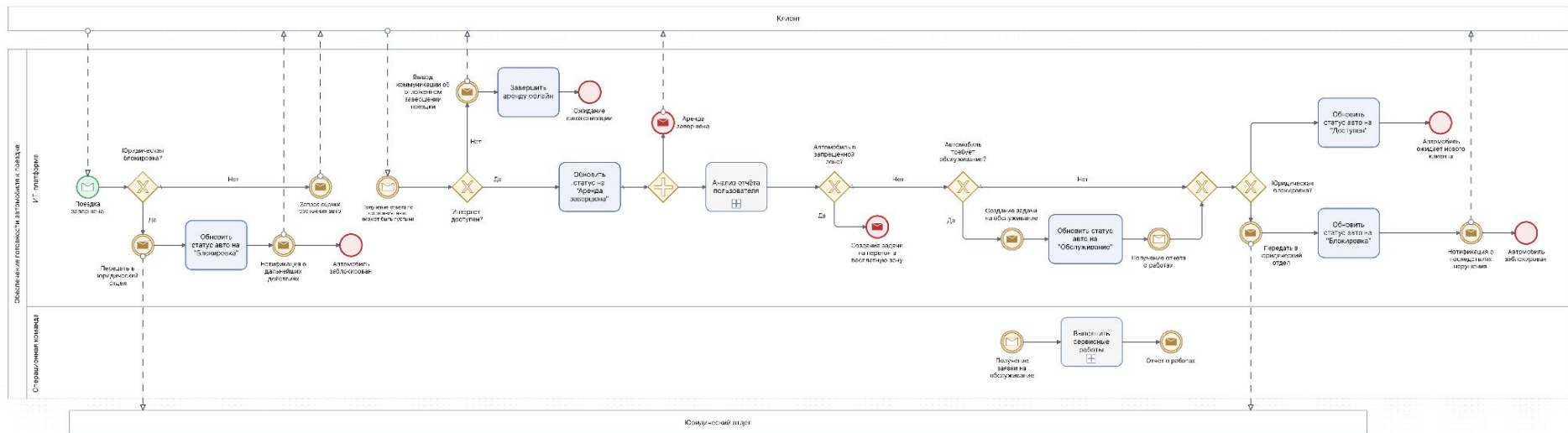


Черные лебеди

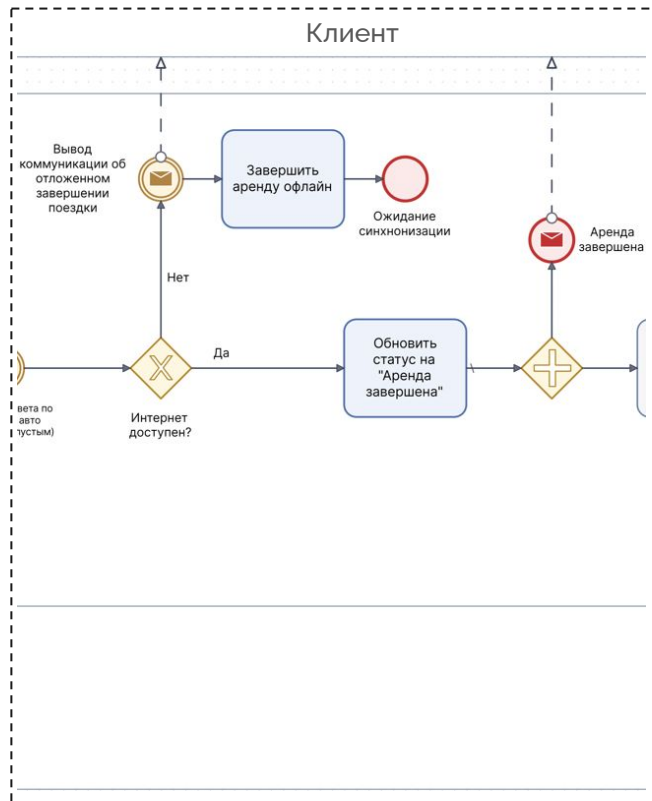
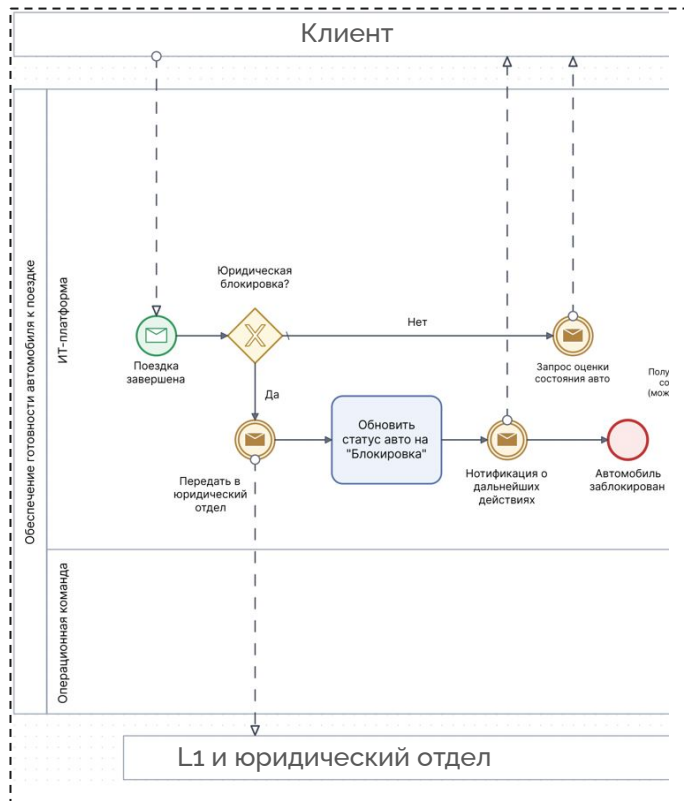


1. Ограничения парковки в центре города: парковка либо запрещается полностью, либо становится платной.
2. Периодические и продолжительные отключения мобильного интернета в центрах крупных городов по соображениям безопасности или технических сбоев
3. Более половины пользователей пропускают этап оценки состояния автомобиля: информативность отчёта о состоянии снижается.
4. Клиент нарушил ПДД в процессе поездки, либо уже после завершения аренды (парковка в неподобающем месте)
5. Спрос на сервис резко возрос, например, при проведении массовых мероприятий в зонах плохой доступности общественного транспорта или в часы пик.

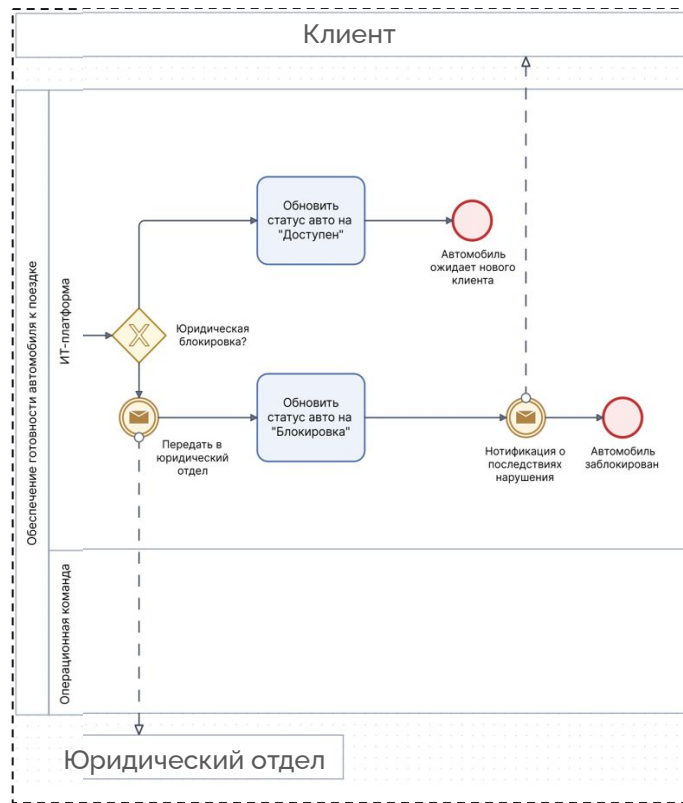
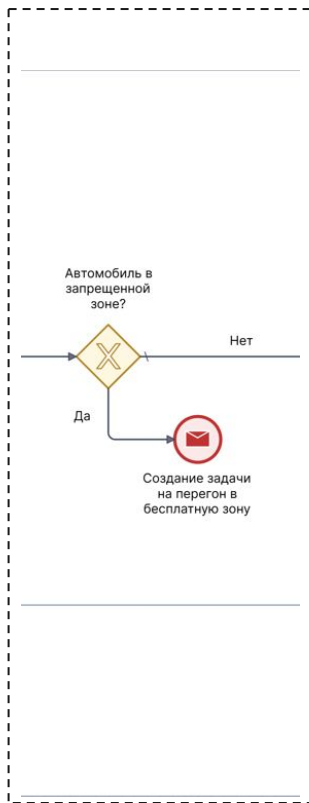
TO BE



TO BE



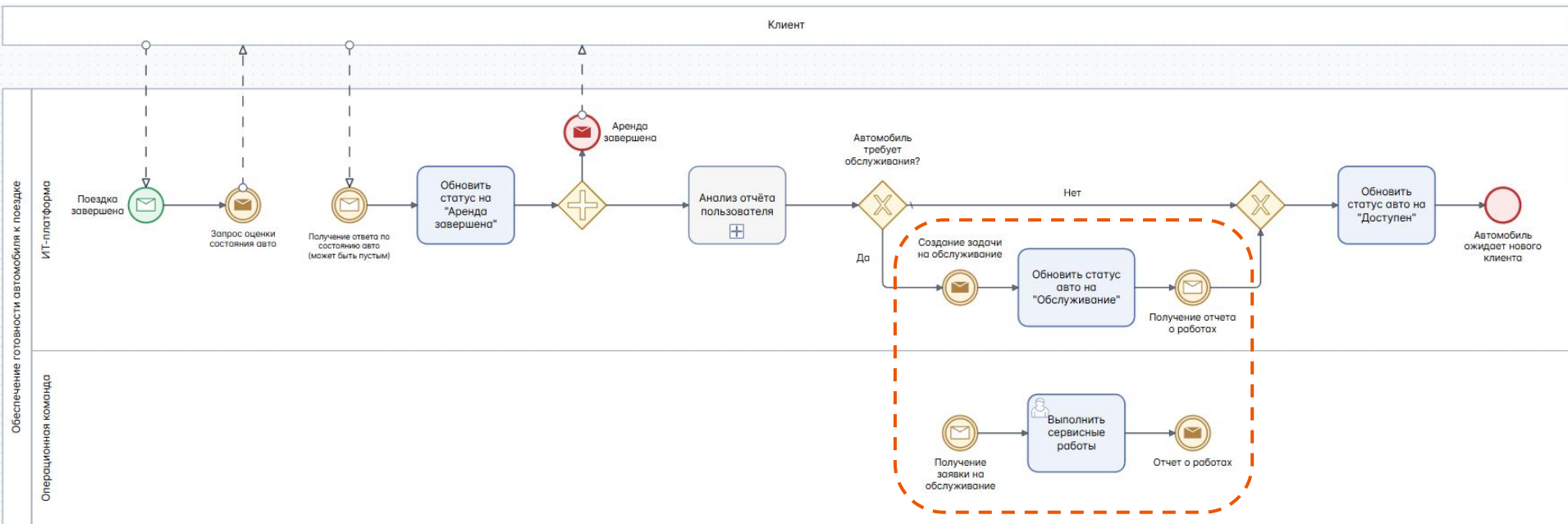
TO BE



“Спрос на сервис резко возрос, например, при проведении массовых мероприятий в зонах плохой доступности общественного транспорта”

Как ускорить подготовку авто, чтобы удовлетворить спрос?

Медленный этап на AS IS?



Скорость выполнения зависит от
сотрудников и **оптимальности**
распределения нагрузки

Решение проблемы



Значительно **ускорить работу операционной команды - не реалистично**, поэтому:

- + Введем **функцию предварительного бронирования** ко времени, чтобы прогнозировать спрос
- + Будем **анализировать метрики спроса**, чтобы **перераспределять автопарк** по городу во время спада нагрузки

PDCA проектной команды

Plan

Цель: За 4 недели разработать MVP функции, протестировать ее на N%

KPI:

- Охват $\geq 40\%$
- Технических ошибок $< 5\%$
- CSAT $\geq 4,5$

Do

Логика резервирования авто (бэкэнд + телематика)

Экран выбора времени брони

Выбор тестовой группы

Check

Результат:

- Охват 47%
- ошибки 12%
- CSAT 4,0

Проблемы:

Непонятный сценарий отмены брони

Задержки телематики

Act

Проработка пользовательских экранов с описанием функций

Пересмотреть логику резервирования

Изменения в операционной деятельности



- Для заправщиков и перегонщиков **появляются внеочередные задачи на доставку забронированного автомобиля в указанный район**
- Ремонтные работы проводятся по тем же регламентам, не требуют ускорения

Trade-off изменений. Разработка новой функции

Статья расходов	Обоснование	Сумма
Разработка MVP (бэкенд + mobile)	5 IT специалистов × 2 месяца	3 500 000 ₽
Доработки телематики (синхронизация, блокировка)	Инженер IoT + интеграция с CAN-шиной 500 авто	2 500 000 ₽
Апгрейд бортовых модулей 500 авто	Новый софт + тестирование	2 500 000 ₽
Маркетинг	Работа отдела маркетинга по push уведомлениям, тестовой выборке	500 000 ₽
Обучение поддержки + регламенты	Тренинги для операторов	300 000 ₽
Резерв на инциденты и откаты	15% от суммы	1 200 000 ₽
Итого		10 500 000 ₽

Trade-off изменений. Возможные негативные эффекты



Часть автопарка заблокирована под предзаказы, возможно недовольство клиентов, привыкших выбирать машину спонтанно

Решение: обеспечивать районы с высоким спросом дополнительными авто вне брони, лимитировать долю забронированных

Раньше отменить поездку можно было бесплатно в любой момент, для предварительной брони вводится **ограничение на бесплатные отмены** - возможно недовольство пользователей.

Решение: доступно описать ограничение в презентации продукта, обращать внимание, что моментальная аренда с бесплатной отменой остается доступной

Перегонщики теперь работают с жесткими дедлайнами на доставку забронированного авто, **нагрузка на отдельного сотрудника возрастает**

Решение: ограничить выбор автомобилей ближайшими, а также суммарное число предварительных брони в населенном пункте

Руководителю автопарка необходимы новые компетенции/сотрудник, способный анализировать спрос и ставить задачи на перераспределение машин

Метрики



Среднее время простоя автомобиля между поездками: ≤ 30 минут

$T_{\text{окончания прошлой аренды}} - T_{\text{начала следующей}}$



Доля автомобилей, готовых к аренде в часы пик: $\geq 90\%$

$(N_{\text{незаблокированных авто с топливом } > 20\% \text{ и без активных ремонтных задач}} / N_{\text{авто в локации}}) \times 100\%$

Время отклика авто на команды из приложения ≤ 3 секунд

$T_{\text{подтверждения действия от автомобиля}} - T_{\text{нажатия кнопки пользователем}}$

Доля успешных стартов поездки от забронированных $\geq 95\%$

$(N_{\text{бронирований, завершившихся стартом}} / N_{\text{бронирований}}) \times 100\%$



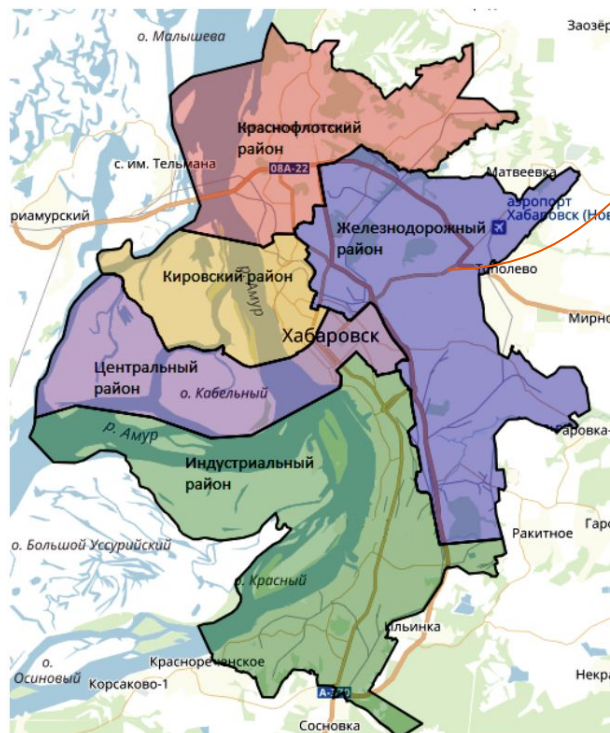
Conversion rate из поиска в поездку $\geq 40\%$

$(N_{\text{начатых поездок}}) / (N_{\text{открытий экрана поиска авто}}) \times 100\%$

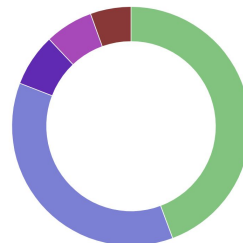
CAC (Customer Acquisition Cost) 1700 рублей

$(\text{Расходы на маркетинг за месяц}) / (\text{количество новых пользователей, совершивших первую поездку})$

Метрики



Метрики сегментированы по районам города



Выводы



- Улучшили пользовательский опыт завершения поездки изменив БП
- Ввели новую функцию предварительного бронирования - востребована на тестовой группе
- Выявили возможные проблемы и варианты их решения
- Ввели мониторинг процессов и новую компетенцию в команде, что позволит оптимизировать территориальное распределение автопарка